CCNA（200-301 v1.1）　3.0 IPコネクティビティ　#12

ルーティングテーブル

出題範囲 3.1・3.2 ― show ip route を1行ずつ読み、ルーターがどの経路でパケットを送るかを決める

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 出題範囲の2項目を、2章で読む

1 ルーティングテーブルの読み方
3.1 Interpret the components of routing table（コード・プレフィックス・マスク・ネクストホップ・AD・メトリック・Gateway of last resort）

2 経路の選び方
3.2 Determine how a router makes a forwarding decision by default（最長一致・AD・メトリック）

CCNAでの問われ方	
3.1	**Interpret**。show ip route の出力を見せて「この行の 110 は何か」「この経路はどうやって覚えたか」を問う
3.2	**Determine**。経路が何本も並んだ表と宛先アドレスを見せて「どの経路で送るか」を問う。AD・メトリック・最長一致の順番がわなになる

覚え方の芯：経路は**2つの段階**で選ばれる。① テーブルに**入れる**ときに AD とメトリックを使う。② パケットを**送る**ときは、テーブルの中から**プレフィックスがいちばん長い**経路を使う。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（3.1・3.2）

第1章

ルーティングテーブルの読み方

show ip route は「出どころ・宛先・信用の度合い・道の良さ・次の相手・出口」を1行に詰めている。

show ip route の全体：上から「凡例・最後の手段・経路」

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static,
       R - RIP, B - BGP, D - EIGRP, O - OSPF,
       * - candidate default ...  （①凡例）

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0  （②）

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks  （③）
C        10.1.12.0/24 is directly connected, Gi0/1
L        10.1.12.1/32 is directly connected, Gi0/1
O        10.1.30.0/24 [110/3] via 10.1.12.2, 00:05:12, Gi0/1
D        10.1.40.0/24 [90/130816] via 10.1.12.2, 00:02:01, Gi0/1
S        10.2.0.0/16 [1/0] via 10.1.12.2
      203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        203.0.113.0/30 is directly connected, Gi0/0
L        203.0.113.2/32 is directly connected, Gi0/0
```

- ① **Codes**：行の先頭の1〜2文字の意味の一覧。毎回出るので、本番でも表の上を見れば確かめられる
- ② **Gateway of last resort**：デフォルトルートの行き先。なければ `is not set`
- ③ **見出しの行**：同じクラスのネットワーク（10.0.0.0/8）の経路をまとめる見出し。**経路ではない**。字下げされた下の行が経路
- 経路の行は **コード → 宛先 → [AD/メトリック] → via ネクストホップ → 時間 → 出口** の順
- C と L には [AD/メトリック] が出ない（is directly connected）

出典：IP Routing: Protocol-Independent Command Reference「show ip route」（Codes・Gateway of last resort・is subnetted の例と Field Descriptions）。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

1行を分解する：6つの部分

OSPF で覚えた、10.1.30.0/24 への経路。AD 110・コスト 3。10.1.12.2 に渡し、Gi0/1 から出す



部分	読み方	ひっかけ
③ AD	出どころ（プロトコル）の信用の値。小さいほど信用する	[ ] の**左**が AD、**右**がメトリック
④ メトリック	同じプロトコルの中で、道の良さ（コスト・ホップ数など）	プロトコルが違うと比べられない
⑤ ネクストホップ	次に渡すルーターのアドレス（隣のルーター）	最終の宛先ではない

出典：show ip route Field Descriptions（[160/5] の左が administrative distance、右が metric・via が next router のアドレス・時間・インタフェース）

C と L：IP アドレスを1つ付けると、経路が2本入る




```
C   10.1.12.0/24 is directly connected, Gi0/1
L   10.1.12.1/32 is directly connected, Gi0/1
```

	C（connected）	L（local）
宛先	つながったネットワーク全体	ルーター自身のアドレス1つ
長さ	付けたマスク（/24）	いつも /32
使い道	そのネットワークの機器へ送る	ルーター宛て（ping・SSH）を自分で受け取る
AD	0（いちばん信用する）	

入る条件：アドレスを付けるだけでは足りない。インタフェースが **up/up** のときだけ入り、down になると消える（そこへのスタティックルートも一緒に使えなくなる）。

出典：show ip route（C - connected・L - local）／ What Is Administrative Distance?（Connected interface 0）

経路の出どころ：手で書いたか、教え合ったか

コード	出どころ	AD	メトリックの中身
C / L	直接つながっている	0	なし
S	管理者が ip route で書いた	1	0
D	EIGRP	90（外部 170）	帯域と遅延から計算
O	OSPF	110	コスト
R	RIP	120	ホップ数
B	BGP	外部20・内部200	（属性で選ぶ）

EIGRP は D：E ではなく D。外部から入れた EIGRP の経路は **D EX**（AD 170）と表示される。

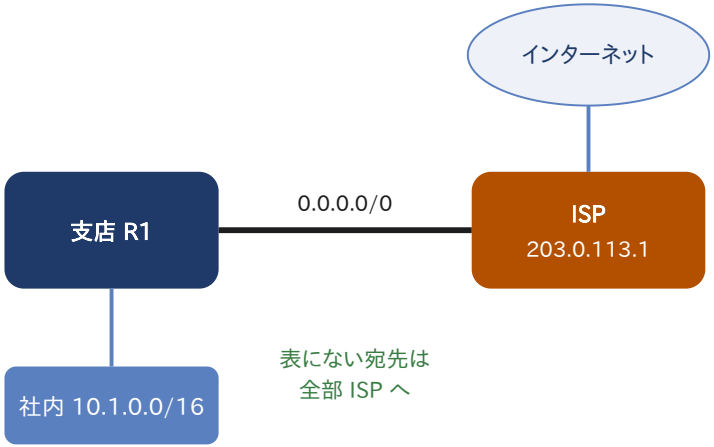
スタティック（S）とダイナミック（D・O・R・B）		
	スタティック	ダイナミック
作り方	1行ずつ手で書く	ルーターどうしが教え合う
変化	切れても自動では変わらない	切れたら別の道に作り直す
向く場面	出口が1つの小さな拠点	道が何本もある大きな網

S* アスタリスクは「デフォルトルートの候補」。S* 0.0.0.0/0 は**スタティックで書いたデフォルトルート**

注意 EIGRP のメトリック（例 130816）は大きな数になる。数が大きくても「悪い経路」とは限らない（ほかのプロトコルと比べられない）

出典：What Is Administrative Distance?（Default Distance Value Table）／ show ip route（Codes：D - EIGRP, EX - EIGRP external）

デフォルトルートと Gateway of last resort



デフォルトルート（0.0.0.0/0）

マスクの長さが 0 なので、**どの宛先にも当てはまる**。ただし長さが一番短いので、ほかに当てはまる経路があればそちらが勝つ（第2章の最長一致）

Gateway of last resort

デフォルトルートが選ばれたときの行き先。表示は `Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0`

is not set のとき

デフォルトルートがない。テーブルのどの経路にも当てはまらない宛先のパケットは**捨てられる**

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

出典：show ip route（Gateway of last resort is … to network ….is not set・* - candidate default）／ Route Selection in Cisco Routers（宛先に当てはまる経路を探す）

見出しの行：is subnetted と is variably subnetted

```
      172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O        172.16.1.0 [110/2] via 10.1.12.2, ...
O        172.16.2.0 [110/2] via 10.1.12.2, ...
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C        10.1.12.0/24 is directly connected, Gi0/1
L        10.1.12.1/32 is directly connected, Gi0/1
S        10.2.0.0/16 [1/0] via 10.1.12.2
```

見出しから分かること

見出し	意味
/24 is subnetted, 2 subnets	下に経路が2本。マスクは全部 /24（行には /24 を書かない）
variably subnetted, 3 subnets, 3 masks	下に経路が3本。マスクは3種類（/24・/32・/16）なので、各行に /nn が付く

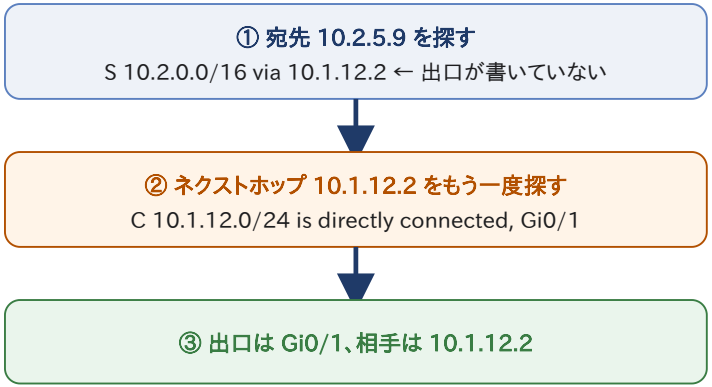
読み方の手順

1. コードの付いていない字下げの浅い行は**見出し**。経路として数えない
2. subnets の数＝下に並ぶ経路の本数
3. subnetted（マスク1種類）なら、各行のマスクは見出しのマスク
4. variably subnetted なら、各行に /nn が書かれる

ひっかけ：「10.0.0.0/8 への経路がある」と読むのは誤り。見出しの /8 はクラスAのまとまりを示すだけで、10.0.0.0/8 宛ての経路は入っていない。

出典：show ip route（10.89.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.0), 3 subnets の例）／ Route Selection in Cisco Routers（172.30.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks の例）

ネクストホップと出口：再帰検索で「どこから出すか」を決める



ネクストホップ（via の後ろ）
次に渡す**隣のルーター**のアドレス。ふつうは自分の C のネットワークの中にある

出口のインタフェース（行の最後）
パケットを出す自分のインタフェース。ダイナミックルートでは両方が表示される

再帰検索
ネクストホップだけの経路は、そのアドレスへ行く経路を**もう一度**引いて出口を決める

> **確かめ方：**`show ip route 10.2.5.9` のように宛先を付けると、その宛先に使われる経路の詳しい情報が出る。

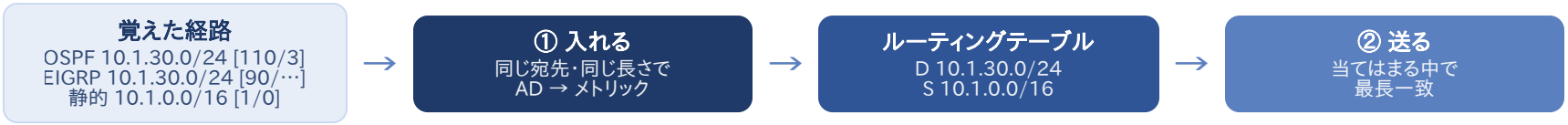
出典：What Is Administrative Distance?（ネクストホップに届かない経路はテーブルに入らない旨）／ show ip route（ip-address を付けた表示）。図はClaudeが作った例

第2章

経路の選び方

入れるときは AD とメトリック、送るときは最長一致。2つの段階を混ぜないのがコツ。

2つの段階:「テーブルに入れる」と「パケットを送る」

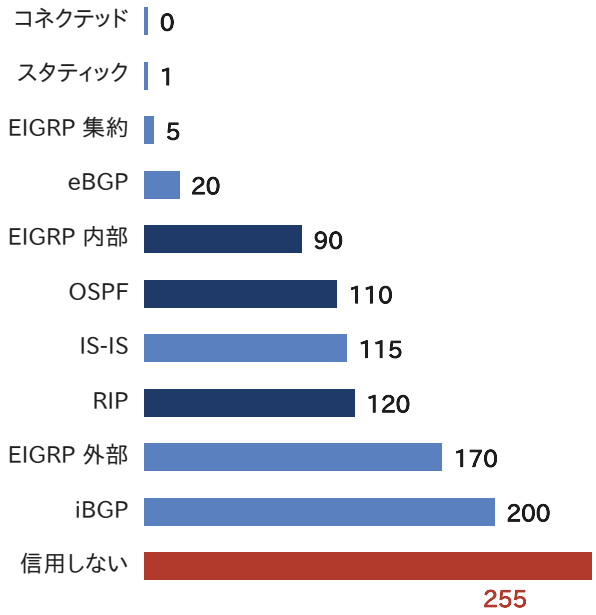


段階	比べる相手	使う値	この例では
① 入れる	同じ宛先・同じ長さの経路	プロトコルが違う → **AD** が小さいほう／同じプロトコル → **メトリック**が小さいほう	/24 は EIGRP（90）が OSPF（110）に勝つ
② 送る	宛先に当てはまる全部の経路	**プレフィックスの長さ**だけ。AD もメトリックも見ない	宛先 10.1.30.7 は /24 の D で送る（/16 の S ではない）

いちばんのわな: /16 と /24 は「違う宛先」なので、AD で比べられることはない。両方テーブルに入り、送るときに長いほうが使われる。

出典:Route Selection in Cisco Routers（routing protocols・routing table・forwarding decisions の3つのプロセス／prefix length が違えば別の宛先として全部入る）

AD の初期値：小さいほど信用する



覚える4つ（本番によく出る）	
出どころ	AD
EIGRP（内部）	90
OSPF	110
RIP	120
スタティック	1

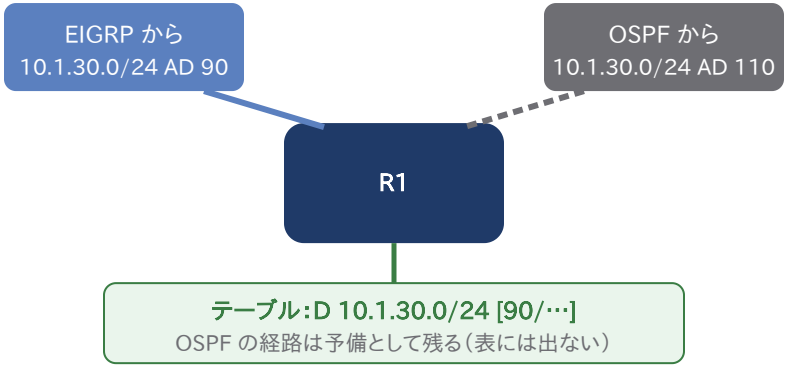
並び：EIGRP 90 → OSPF 110 → RIP 120。同じ宛先を3つとも覚えたら、テーブルに入るのは EIGRP の経路。

255：「信用しない」。この AD の経路はテーブルに入らない。予備にしたいときは 255 ではなく、本物より少し大きい値にする。

性質 AD はそのルーターの中だけの値。ほかのルーターには伝わらない

出典：What Is Administrative Distance?（Default Distance Value Table：0/1/5/20/90/110/115/120/170/200/255・255 は信用しないためテーブルに入らない）。棒の長さは AD の値に比例

AD による選択：同じ宛先を2つのプロトコルから覚えたら



1. 宛先とプレフィックスの長さが**同じ**かを確かめる（違えば比べない）
2. プロトコルが違えば **AD が小さいほう**を入れる
3. 入らなかった経路は捨てられず、入った経路が消えると代わりに入る

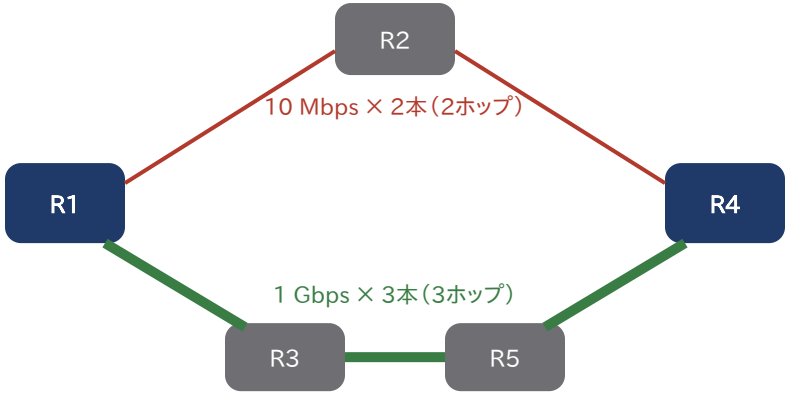
この性質を使う：フローティングスタティック

```
ip route 10.1.30.0 255.255.255.0 10.1.99.2 115
```

OSPF（110）が生きている間は OSPF の経路が入り、OSPF が消えたら AD 115 のスタティックが入る。**本物より大きく 255 より小さい**値にする（設定は #13）。

出典：What Is Administrative Distance?（EIGRP 90 と OSPF 110 の例・floating static routes）／ Route Selection in Cisco Routers（Backup Routes）

メトリック：同じプロトコルの中で、道の良さを比べる



	上の道	下の道	選ぶ道
RIP（ホップ数）	2	3	上（遅い）
OSPF（コスト）	10+10=20	1+1+1=3	下（速い）

プロトコル	メトリック	特徴
RIP	ホップ数（通るルーターの数）	速さを見ない。16 は「届かない」
OSPF	コストの合計。コスト＝基準の帯域÷インタフェースの帯域	基準の初期値は 100 Mbps
EIGRP	道のいちばん細い帯域と、遅延の合計から計算	初期の K 値は 1,0,1,0,0（帯域と遅延だけ使う）

比べられない：RIP の 2 と OSPF の 20 は単位が違う。プロトコルどうしは AD で比べる。

出典：RIP Configuration Guide（hop count・16 は unreachable）／ OSPF Configuration Guide（auto-cost reference-bandwidth）／ EIGRP Configuration Guide（metric weights 0 1 0 1 0 0）。図の数値はClaudeが作った例

計算手順：OSPF のコストを出す

コスト ＝ 基準の帯域 ÷ インタフェースの帯域
（1 より小さくなるときは 1）

インタフェース	基準 100 Mbps（初期）	基準 10000 Mbps
10 Mbps	10	1000
100 Mbps	1	100
1 Gbps	1	10
10 Gbps	1	1

経路全体のコスト

1. 宛先までに**出ていく**インタフェースを順に並べる
2. それぞれのコストを出す
3. 全部足す。それが [110/〇] の 〇

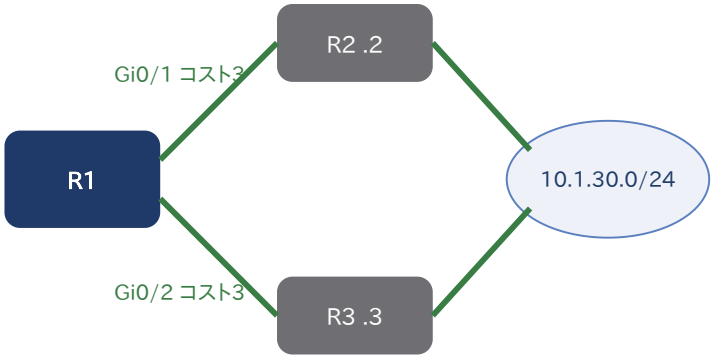
例　100M → 1G → 1G（初期の基準）→ 1＋1＋1＝**3**（[110/3]）

初期のままの弱点：100 Mbps も 1 Gbps も 10 Gbps もコスト 1。速さの違いが出ないので、全部のルーターで `auto-cost reference-bandwidth` を同じ値に上げる。

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
```

出典：OSPF Configuration Guide, IOS XE（auto-cost reference-bandwidth・Reference bandwidth unit is 100 mbps）。表の値はその式でClaudeが計算した

ECMP：メトリックが同じなら、両方入れて分けて送る




```
O    10.1.30.0/24 [110/3] via 10.1.12.2, 00:01:10, Gi0/1
                  [110/3] via 10.1.13.3, 00:01:10, Gi0/2
```

- 宛先の行の下に **via の行が何行も**並ぶ → ECMP
- 2本とも **AD もメトリックも同じ**。片方でも違えば、小さいほう1本だけ
- 何本まで入れるかは、プロトコルの設定 `maximum-paths` で変えられる
- プロトコルが違う経路どうしは ECMP にならない（AD で1つに決まる）

語 ECMP＝Equal-Cost Multi-Path（同じコストの複数の道）

出典：Route Selection in Cisco Routers（equal metrics なら load balancing）／ EIGRP Configuration Guide（maximum-paths）

最長一致：当てはまる経路が何本あっても、いちばん細かいものを使う

```
D   192.168.32.0/26 [90/25789217] via 10.1.1.1
R   192.168.32.0/24 [120/4] via 10.1.1.2
O   192.168.32.0/19 [110/229840] via 10.1.1.3
```

経路	範囲	宛先 192.168.32.1	宛先 192.168.32.100	宛先 192.168.33.5
/26（D）	192.168.32.0〜32.63	当てはまる ◎	外	外
/24（R）	192.168.32.0〜32.255	当てはまる	当てはまる ◎	外
/19（O）	192.168.32.0〜63.255	当てはまる	当てはまる	当てはまる ◎
使う経路		**10.1.1.1 へ**	**10.1.1.2 へ**	**10.1.1.3 へ**

3本とも入る理由：長さが違うので「別の宛先」。AD（90・120・110）で1本に絞られることはない。

AD は関係ない：宛先 32.100 は AD 120 の RIP で送られる。AD 90 の EIGRP の範囲（〜.63）に入らないから。

出典：Route Selection in Cisco Routers（Prefix Lengths・Make Forwarding Decisions：192.168.32.1 は 10.1.1.1、192.168.32.100 は 10.1.1.2）。192.168.33.5 の列はClaudeが同じ方法で計算した

計算手順：宛先がどの経路に当てはまるかを2進数で確かめる

宛先 192.168.32.100 と /26 の経路	第4オクテット
宛先 .100	01100100
経路 .0 /26	00000000
判定	前の2ビット（25・26ビット目）が違う → **外**

宛先 192.168.33.5 と /19 の経路	第3オクテット
宛先 33	00100001
経路 32 /19	00100000
判定	前の3ビット（17〜19ビット目）が同じ → **当てはまる**

1. 経路のマスクが切れるオクテットを見つける（/26 なら第4、/19 なら第3）
2. **ブロックの大きさ**＝256 −（そのオクテットのマスクの値）。/26 は 256−192＝64、/19 は 256−224＝32
3. 経路の範囲＝ネットワークアドレスから「ブロック−1」まで。/26 は .0〜.63、/19 は 32〜63
4. 宛先が範囲の中なら当てはまる。当てはまる中で一番長いものを選ぶ
5. どれにも当てはまらなければデフォルトルート。それもなければ捨てる

> **2進数を書かなくてよい：**本番は手順2〜3の「ブロックの大きさ」で範囲を出すと速い。

出典：Route Selection in Cisco Routers（prefix length＝the number of bits set in the subnet mask）。計算の手順と値はClaudeが書いた

練習：この表で、宛先ごとにどこへ送るか

```
Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1
O   172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.2, Gi0/1
D   172.16.4.0/22 [90/30720] via 10.0.0.6, Gi0/2
S   172.16.5.0/24 [1/0] via 10.0.0.10
R   172.16.5.128/25 [120/3] via 10.0.0.14, Gi0/4
(C・L の行は省略)
```

考え方：AD やメトリックは無視して、範囲と長さだけを見る。

宛先	当てはまる経路	送り先
172.16.5.200	/0・/16・/22・/24・**/25**	10.0.0.14（R）
172.16.5.20	/0・/16・/22・**/24**	10.0.0.10（S）
172.16.7.1	/0・/16・**/22**（4〜7）	10.0.0.6（D）
172.16.8.1	/0・**/16**	10.0.0.2（O）
172.17.0.1	**/0** だけ	198.51.100.1

ひっかけ：172.16.5.200 は AD 120 の RIP で送る。AD 1 の S（/24）より長い /25 に当てはまるから。

出典：Route Selection in Cisco Routers（Longer prefixes are always preferred）。表と答えはClaudeが作った練習

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
AD が小さい経路で必ず送る	AD はテーブルに**入れる**ときだけ。送るときは**最長一致**。長さが違えば AD は比べない
[110/3] の 3 が AD	[ ] の**左**（110）が AD、**右**（3）がメトリック
RIP の 2 と OSPF の 20 なら RIP が良い	メトリックは**同じプロトコルの中だけ**で比べる。違うプロトコルは AD で決まる
「10.0.0.0/8 is variably subnetted」は経路	見出しの行。経路は下に字下げされた行
via の後ろは最終の宛先	次に渡す**隣のルーター**（ネクストホップ）
予備のスタティックは AD 255 にする	255 はテーブルに入らない。本物より大きく 255 より小さい値にする
Gateway of last resort is not set でも届く	デフォルトルートがないので、どの経路にも当てはまらない宛先は**捨てる**
EIGRP のコードは E	**D**（外部は D EX）

出典：What Is Administrative Distance? ／ Route Selection in Cisco Routers ／ show ip route

まとめ

3.1 読み方	
コード	C・L 直接／S 手書き／D EIGRP／O OSPF／R RIP／B BGP／* 候補
[AD/メトリック]	左が出どころの信用、右が道の良さ
via	ネクストホップ（隣のルーター）
行の最後	出口のインタフェース
Gateway of last resort	デフォルトルートの行き先。not set なら無い
見出しの行	is (variably) subnetted。経路ではない

3.2 選び方

① 入れる：同じ宛先・同じ長さ
プロトコルが違う → AD（0/1/90/110/120）　同じ → メトリック　同じメトリック → ECMP

② 送る：宛先に当てはまる中で最長一致
AD・メトリックは見ない。何もなければデフォルトルート、なければ捨てる

次の分野：#13 スタティックルートで、ip route の書き方とフローティングスタティックを設定する。

出典：このPDFの各ページの資料